

जावा रि क्र ट एवं एंगुलरजेएस (००००००००० ००० ०००००००००)

पाठ्यक्रम घंटे: 25 (10 थ योरी + 15 लैब) | विषय: 11 | भाषा: हिन्दी

जावास्क्रिप्ट (JavaScript) वर्ल्ड वाइड वेब की मानक, उच्च-स्तरीय, इंटरप्रिटेड और डायनामिक प्रोग्रामिंग भाषा है जो स्थिर HTML/HTML दस्तावेजों को प्रतिक्रियाशील और गतिशील वेब अनुप्रयोगों में बदलती है। 1995 में ब्रॉडवॉरल आइसलैंड नेटस्कैप में विकसित, जावास्क्रिप्ट आज सभी आधुनिक ब्राउज़रों में पाया जाता है। यह निम्नलिखित प्रकार के कार्य करता है:
 1. **डॉक्यूमेंट मॉडल (DOM) का परिचय**: वेब पृष्ठ पर एलिमेंट्स (HTML, CSS, XML) को प्रिम्िटिव और नॉन-प्रिम्िटिव डेटा प्रकार, स्ट्रिंग्स (Text/Strings, Numbers/Numbers), लूप्स (Arrays/Arrays), फंक्शंस और पैरामीटर्स, इवेंट हैंडलिंग (Events/Events, Timers/Timers, XMLHttpRequest) ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल (Browser - Browser, Document/Document, Window/Window, Location/Location, History/History, Cookies/Cookies), क्लाइंट-साइड फॉर्म वैलिडेशन, तथा गूगल द्वारा विकसित Google Maps फ्रंट-एंड फ्रेमवर्क (jQuery/JQuery, AngularJS/AngularJS, React/React) को निम्नलिखित तार से सिखाती है।

- वेब विकास में जावास्क्रिप्ट का उद्भव, महत्व और निष्पादन चक्र।
- वेब रणबल सघोषणा: ढूँढ (फंक्शन कोष) बनाम ढूँढ और ढूँढ (ढूँढ लॉक कोष, ढूँढ6)।
- डेटा प्रकार: िप्र िमि टव (ढूँढढूँढ, ढूँढढूँढ, ढूँढढूँढढूँढ, ढूँढ, ढूँढढूँढढूँढढूँढ) और ऑब्जेक्ट्स/एरेज़।
- ऑपरेटर्स : अंकगणितीय, िरलेशनल, लॉजिकल, तथा सखत समानता (===) बनाम ढीली समानता (==)।
- फ्लो कंट्रोल: ढूँढ/ढूँढढूँढ, ढूँढढूँढढूँढ केस, और लूप्स (ढूँढ, ढूँढढूँढ, ढूँढ-ढूँढढूँढ)।
- फंक्शनस: घोषणा, कॉलिंग, पैरामीटर्स और ढूँढढूँढढूँढ स्टेटमेंट।
- इवेंट्स: यूजर िवकल, फॉर्म सबमिशन, कीबोर्ड प्रेस और माउस इवेंट्स पर प्रतिक्रिया देना।
- ढूँढ (ढूँढढूँढ ढूँढढूँढ ढूँढढूँढ): ढूँढढूँढ, ढूँढढूँढढूँढ, ढूँढढूँढ, ढूँढढूँढढूँढ, ढूँढढूँढढूँढ ऑब्जेक्ट्स।
- जावास्क्रिप्ट क्लाइंट-साइड फॉर्म वैलिडेशन: ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर की जांच।
- ढूँढढूँढढूँढ आर्कटेक्चर: ढूँढ पैटर्न, डायरेक्ट्स (ढूँढ-ढूँढ, ढूँढ-ढूँढ, ढूँढ-ढूँढ, ढूँढ-ढूँढढूँढ), एक्सप्रेशन ({}), और टूट-डेटा बाइंडिंग।

Figure 6.1: (Schematic representation of the model)

- आविष्कार: 1995 में ब्रॉडबैंड आइस (Broadband Ice) द्वारा नेटस्केप कॉर्पोरेशन में केवल 10 दिनों में विकसित (मूल नाम ब्रॉडबैंड, फिर ब्रॉडबैंड)
- क्लाइट-साइट निष्पादन: कोड उपयोगकर्ता के अपने कंप्यूटर/मोबाइल ब्राउज़र में चलता है (सर्वर लोड शून्य)।
- केस-सेंसिबिलिटी: ब्रॉडबैंड और ब्रॉडबैंड दो तरीक़ों से अलग पहचानकर्ता माने जाते हैं।

- जावा से अलग: जावास्क्रिप्ट एक टाइट का जावा (0000) भाषा से कोई संबंध नहीं है; केवल मार्केटिंग के लिए नाम चुना गया था।

00000000 000000000000: 0000000000 00. 0000

0000000000 / 0000000000	0000000000 (0000000-0000 000 0000000000)	0000 (00000000 00000000 000 0000000000)
00000000 0 0000000	00000000 00 **00000000 0000 00 1995** 00 00000000 (000000000000 000000/000000000000)	00000000 00 **000000 00000000 00 1995** 00 000 00000000000000
00000000000 00000000000000	0000 0000000 000 0000000000 (0000000, 00000000, 0000000, 00000)	0000 00 00000 000000000 00000000 (0000); 0000000000 000000000 0.0000000 0000000000
0000000000 0000000000	00000000000000 / 000-0000000000 00000000 0000000000 0000000000	0000000000, 0000000000 000000, 000000-000000 0000000-0000000000 0000000000
0000000 00000000	**000000000 000000 / 00000000** (00000 0 = 10; 0 = '000000';0 00 000000)	**0000000000 / 000000000000 000000** (00000 0 = 10;0 0000000 00000000 00000000)
000000000 000 00000	0000000-00000 000 0000000000000000, 000 0000000000000000, 00000 00000000000000	000000000000 000000000 0000000000, 000000000 00000000 00000, 000000000 000000000

जब आप किसी पेज पर 'डार्क मोड' बटन दबाते हैं और बिना पेज रीलोड हुए बैकग्राउंड तुरंत काला हो जाता है, तो यह बदलाव जावास्क्रिप्ट एक टाइट द्वारा किया जाता है।

- जावास्क्रिप्ट एक टाइट का आविष्कार 1995 में ब्रॉडन आइच ने किया था।
- जावास्क्रिप्ट एक केस-सेंसिटिव (0000-000000000000) भाषा है।
- जावास्क्रिप्ट और जावा दो पूरी तरह से अलग प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं ।

(000000 000000)
 जावास्क्रिप्ट वेब की प्रोग्रामिंग भाषा है (ब्रॉडन आइच, 1995)। यह ब्राउज़र में चलती है, केस-सेंसिटिव है, और पेज को इंटरैक्टिव बनाने की है।

000000 6.2: , , (000000000000, 000000000000, 00000 000000 0 000000000000)

वे रिएबल सडेटा मानों को संग्रहीत करने के लिए मेमोरी कंटेनर होते हैं । डेटा प्रकार मान की प्रकृति को परिभाषित करते हैं , और ऑपरेटर्स उन पर गणना या तुलना

2. ? (000 00 0000000000)

वे रिएबल स और ऑपरेटर किसी भी प्रोग्रामिंग तर्क के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिन्हें द्वारा इनपुट को प्रोसेस किया जाता है।

3. ? ()

आधुनिक जावास्क्रिप्ट में वे रिएबल स 000000 या 000000000 से घोषित किए जाते हैं । भाषा डायनामिक टाइपिंग का समर्थन करती है (प्रकार स्वचालित है)।

```

0000/000/00
// 0000000000 0000000000000000 00 000000000000
000 000000 = 50; // 0000000000-00000000 (00000000)
000 000000000000 = 21; // 000000-00000000 (000000 000 00000000)
000000 00 = 3.14159; // 0000000000 (00000000 00 000000000000)

000000000000 = 22; // 000000
// 00 = 3.14; // 000000000000: 000000000000 00 0000000000 0000000000

00 (00000) {
000 0000000000 = "000000000 00000 000000 0000 00-000000";
}
// 000000000.000(0000000000); // 000000000000000000: 0000000000 00 000 000000000
    
```

- प्रि मिति टव डेटा प्र कार: 00000000 ("000000"), 00000000 (42, 3.14), 00000000 (0000/00000), 0000000000 (अपनि रभाषित), 000000 (शून्य/खाली), 00000000।
- नॉन-प्रि मिति टव प्र कार: 00000000 (0{ 0000: '0000' }0), 00000000 (0[10, 20, 30]0), 0000000000।
- अंकगणितीय ऑपरेटर्स : 0+0, 0-0, 0*0, 0/0, 0%0 (मॉड्यूलस - शेषफल), 0++0, 0--0।
- समानता तुलना: 0==0 (मान की तुलना, प्र कार पति रवर्त न करता है) बनाम 0===0 (सख त समानता: मान और डेटा प्र कार दोनों समान होने चाि हए)।
- लॉजिकल ऑपरेटर्स : 0000 (000), 0||0 (00), 0!0 (000)।

000 000 00000 (006)

घोषणा की वर्ड	र कोप र तर	पुनः घोषणा	पुनः असाइनमें ट	होइ व्यव
00000 (पारंपरिक)	फ़क्शम र कोप (00000000-0000000)	समान र कोप में पुनः घोषित हो सकता है	मान बदला जा सकता है	होइ ट होता है (0000000000 से प्र ारंभ)
00000 (आधुनिक मानक)	**ढ लॉक र कोप** (0{0 00000-0000000)	समान ढ लॉक में पुनः घोषित नहीं हो सकता	मान बदला जा सकता है	000 (00000000 0000 0000) में रहता है
0000000 (स्थिर मान)	**ढ लॉक र कोप** (0{0 00000-0000000)	पुनः घोषित नहीं हो सकता	**मान कभी नहीं बदला जा सकता**	घोषणा के समय मान देना अनिवार्य

यदि आप 05 == "5" की तुलना करते हैं , तो पति रणाम 000000 आएगा (क यों कि मान 5 है)। लेकिन 05 === "5" की तुलना करने पर पति रणाम 0000000 आएगा (क यों कि एक नंबर है और दू सरा िर ट्र ग)।

- 00000000 वेरिएबल को पुनः असाइन नहीं किया जा सकता।
 - 0===0 सख त समानता ऑपरेटर है जो मान और डेटा प्र कार दोनों की जांच करता है।
 - 00000 और 00000000 ब्लॉक-स्कोप वेरिएबल घोषणाएं हैं (006)।

(00000 00000)
 वेि रएबल स: 00000 (पति रवर्त नशील), 0000000 (िस्थिर)। प्र कार: 000000, 000000, 0000000, 00000, 0000000। समानता: 0===0 मान और प्र कार दोनों जांचता है।

000000 6.3: (000000000000 000000000000)

कंडीशनल र टेटमें ट्स प्रोग्राम को िविभन्न शर्तों के सत य (00000) या असत य (000000) होने के आधार पर अलग-अलग कोड िन ष पाति दत करने की अनुमति त देते हैं

2. ? (000 00 00000000)

वेबसाइटों को यूजर इनपुट के आधार पर िनर्ण य लेने होते हैं -जैसे पासवर्ड सही है या गलत, छात्र पास है या फेल।

3. ? ()

000/000000 बुलयिन अभवियक्तिका मूल्यांकन करता है। यदशिरूत सत्य है, तो इफ-ब्लॉक चलता है; अन्यथा एल्स-ब्लॉक चलता है। 0000000000 केस एक वेरिएबल के कई मानों की जांच करता है।

```

0000/000/00

// 000000 00 0000000 0000000000 00 00000000000
00000000.000(5 == "5"); // 0000 (0000000 5 00000000 00 0000000 "5")
00000000.000(5 === "5"); // 000000 (0000000 00 000 00000000000 00 0000000)

00000000.000(0 == 00000); // 00000
00000000.000(0 === 00000); // 000000

// 000000000 00000000000
000 0000000000 = 00000;
000 0000000000 = 00000;
00 (0000000000 00 00000000000) {
    00000000.000("000000000 00000000!");
}
    
```

- 000 (00000000000) { ... }0: यदि शिर्त सत्य है तो कोड चलाएं।
- 000...000000: सत्य होने पर एक कोड, असत्य होने पर दूसरा कोड।
- 000...0000 00...000000: कई संभावित शर्तों की क्रमिक जांच करना।
- 00000000(00000) { 00000 0: ... 000000; 00000000: ... }0: जब एक ही वेरिएबल के कई नश्चित मानों की जांच करनी हो। 00000000 लगाना अनविर्य है।

0000 000000000000 000000000 000000000000

0000000000	000000000 00000000	0000000000 0000000000000	00000000 000000000000 0 0000000
000000000000	0+0, 0-0, 0*0, 0/0, 0%0, 0**0	00000000000000 00000000000000 (0%0 00 00000000 00000000000, 0**0 00 0000000000)	010 % 30 00000000 010 (00000000000)
000000000000	0=0, 0+=0, 0-=0, 0*=0, 0/=0	00000000 00 000000000 000000000 00000000	00 += 50 00 00000000000 000 00 = 0 + 50
000000000000	0==0, 0===0, 0!=0, 0!==0, 0>0, 0<0, 0>=0, 0<=0	000000000 000 0000000000 000 00000000 0 00000000 (0000000/000000000)	05 === '5'0 000000000 00000000 (0000 0000000000)
000000000	0000 (000), 0 0 (00), 0!0 (000)	000000000 00000000 000000000000 000 000000000 0000000	0(000 >= 18 00 00000000)0
000000000	00000000000 ? 000001 : 0000020	00000000 000000000000000 000000000000 000000000000	0000 >= 18 ? '000000' : '000000'0

अंकों के आधार पर ग्रेड तय करना: 000 (00000 >= 85) 00000 = '0'; 0000 00 (00000 >= 75) 00000 = '0'; 0000 00 (00000 >= 65) 00000 = '0'; 0000 00000 = '0000';0।

- 0000000000 केस में प्रत्येक केस के अंत में 000000000 लगाना आवश्यक है ताकि फॉल-थ्रू (00000-000000000) न हो।
 - 00000000000 केस तब चलता है जब कोई अन्य केस मेल नहीं खाता।

(000000 0000000)
 कंडीशनल स्टेटमेंट्स: 000/000000 (शर्त आधारित निर्णय) और 000000000 केस (कई निर्दिष्ट मानों के लिए, 000000000 सहित)।

000000 6.4: (000000: 000, 000000, 00-000000)

लूप सप्रोग्रेसिव गति संरचनाएं हैं जो कोड के एक निश्चित ब्लॉक को तब तक बार-बार निष्पादित करती रहती हैं जब तक कि एक निर्दिष्ट स्थिति सत्य न हो।

2. **for (प्रारंभिक मान; शर्त; परिवर्तन) { ... }** ? (000 00 000000000)

लूप 100 प्रश्नों की सूची प्रदर्शित करने, टेबल की पंक्ति तयार करने और डेटाबेस रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक हैं।

3. ? ()

लूप में 3 चरण होते हैं : इनिशियलाइजेशन (प्रारंभ), कंडीशन (जांच), और इंक्री में ट/डि इंक्री में ट(वृद्धि)।

0000/000/00

```
// 1. 00...0000 00...0000 00000-000000 000000000
000 00000 = 82;
000 00000;

00 (00000 >= 85) {
  00000 = "0 (00000)";
} 0000 00 (00000 >= 75) {
  00000 = "0 (000000000)";
} 0000 00 (00000 >= 65) {
  00000 = "0 (0000)";
} 0000 00 (00000 >= 55) {
  00000 = "0 (0000)";
} 0000 00 (00000 >= 50) {
  00000 = "0 (0000)";
} 0000 {
  00000 = "0 (0000)";
}

// 2. 000000...0000 0000000000
000 000000000 = 3;
000 00000000;

000000 (0000000000) {
  0000 1: 0000000 = "0000000"; 000000;
  0000 2: 0000000 = "00000000"; 000000;
  0000 3: 0000000 = "0000000000"; 000000;
  00000000: 00000000 = "00000000 000";
}
```

000 000000 00-000000

लूप प्रकार	इंसिटेक्स संरचना	शर्त जांच का समय	= यूनितम िनष्ट पादन संख या
00000 लूप	000(000 0=0; 0<0; 0++)	शुरु आत में (प्रवेश-निर्यत्रित / 00000-00000000000)	0 बार (यदि पहली बार में ही शर्त असत य
0000000 लूप	00000(0000000000)	शुरु आत में (प्रवेश-निर्यत्रित / 00000-00000000000)	0 बार
000...000000 लूप	00 { ... } 00000(0000000000);	**अंत में ** (िनकास-निर्यत्रित / 0000-00000000000)	**कम से कम 1 बार** (भले ही शर्त पहले से असत य हो!)

1 से 10 तक िगनती िप्र ट करने के िलए: 0000(000 0=1; 0<=10; 0++) { 0000000.000(0); }0। कोड 10 बार चलेगा और अपने आप रु क जाएगा।

- 000...000000 लूप कम से कम एक बार जरूर चलता है क्योंकि शिर्त अंत में जांची जाती है।
- 00000 और 0000000 प्रवेश-निर्यत्रिति (00000-00000000000) लूप है।
- अनंत लूप (00000000 0000) से बचने के िलए लूप वैरिएबल में वृद्धि (00++0) अनिवार्य है।

(00000 00000)

लूप स: 00000 (िनिश्चित बार), 0000000 (शर्त अनुसार), 000-000000 (कम से कम 1 बार जरूर चलता है)।

00000 **6.5:** (0000000000)

0000000000	000 पदानुक्रम का शीर्ष ग्लोबल ऑब्जेक्ट; पूरी ब्राउज़र वडिओ को दर्शाता है	000000()0, 0000000000()0, 00000000()0, 000000()0, 00000000()0, 00000000000000
000000000000	वर्तमान सक्रिय वेबपेज के यूआरएल (000) को नियंत्रित करता है	0000000000.00000 (नया पेज खोलना), 0000000000.00000000()0, 0000000000.0000000000
000000000000	ब्राउज़र टैब के इतिहास में आगे-पीछे जाने की सुविधा देता है	0000000000.00000()0 (पछिला पेज), 0000000000.0000000000()0, 0000000000.00(-1)0
00000000000000	आगतुक के वेब ब्राउज़र, ओएस और नेटवर्क की पहचान करता है	00000000000.000000000000, 000000000000.000000000000, 000000000000.0000000000
00000000000	उपयोगकर्ता के भौतिक मॉडर डिस्प्ले की जानकारी देता है	00000000.00000000, 000000000.0000000000, 000000000.0000000000000000

एक '0000' बटन बनाने के लिए: 0<0000000 00000000="00000000.00000000()">वापस जाएं</0000000>0 लिखें । यह ब्राउज़र के '0000' तीर की तरह ठीक पिछले पेज पर ले जाएगा।

- 0000000000 ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का शीर्ष स्तर (000-000000) ऑब्जेक्ट है।
- 0000000000.000000 का उपयोग जावास्क्रिप्ट से उपयोगकर्ता को नए यूआरएल पर रीडायरेक्ट करने के लिए किया जाता है।
- 0000000000.000000()0 ब्राउज़र इतिहास में एक पेज पीछे जाता है।

(000000 000000)
 000 ब्राउज़र को नियंत्रित करता है: 0000000000 (शीर्ष टूट), 000000000000 (यूआरएल), 00000000000 (आगे-पीछे), 0000000000000 (ब्राउज़र वविरण), 0000000000 (डिस्प्ले आकार)।

000000 6.8: (00000 00000000000000 00 00000000000000)

जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन फॉर्म डेटा को सर्वर पर भेजने से पहले ब्राउज़र में ही जांचने (खाली फ़ील्ड, अमान्य ईमेल, कम पासवर्ड लंबाई) की प्रक्रिया

2. 0000 00 0000000000 ? (0000 00 0000000000)

ब्राउज़र-साइड वैलिडेशन अमान्य डेटा के कारण होने वाले अनावश्यक सर्वर राउंड-ट्रिप् को रोकता है, सर्वर बैन्डविड्थ बचाता है और उपयोगकर्ता को तत्काल त्रुटि देता है।

3. 0000 00 0000000000 ? (0000 00 0000000000)

फ़ॉर्म के 00000000000="00000000 00000000000000000000()"00 इवेंट से फ़ंक्शन ट्रिगर होता है। यदि डेटा गलत है तो फ़ंक्शन 0000000000 लौटाता है, जिससे फॉर्म सबमिशन रुक जाता है।

-
- अनिवार्य फ़ील्ड जांच: फ़ील्ड का मान खाली (00=="") या केवल स्पेस तो नहीं है।
- लंबाई सत्यापन: पासवर्ड कम से कम 8 वर्णों का होना चाहिए।
- संख्यात्मक सत्यापन: मोबाइल नंबर में केवल अंक होने चाहिए (00000000(0000)0 जांच)।
- प्रारूप सत्यापन: ईमेल में 000 और डॉट 0.0 होना चाहिए (रेगुलर एक्सप्रेशन द्वारा)।

0000000000 0000 0000000000000000 000000000000

0000 000000000000	0000 00 000000000000 0000000000000000	00000000000000000000 0000000000000000
000000	0000 0000000000000000 000000 0000 000000000000 (0.0. 0000 0000000000, 0000 0000000)	0000000000000 0000000000000 00000000 00 0000 **0000000000** 00000000
000000	0000 00000000 00000 00000000000 0000000000 00 0000 0000000000 0000000000	00000 0000000000000 00000 000000000000 00000000000000 (0000-00000, 0000-00000000, 00{{ }}0)
00000000000000	0000 00000000000 0000000 00000000000 00000 0000000000 0000 000000 0000 0000 000000	0000000000000 000000000000 00000000 0000 0000-0000000000000000

यदि कोई छात्र रोल नंबर खाली छोड़कर सबमिट दबाता है: फ़ंक्शन जांचता है `rollNum (rollNum == '')` { `rollNum('कृपया रोल नंबर भरें')`; `rollNum(rollNum);` }। पेज सर्वर पर जाने के बजाय वहीं रुक जाता है और चेतावनी देता है।

- फॉर्म सबमिशन रोकने के लिए `preventDefault()` हैंडलर को `return false` लौटाना चाहिए।
 - `onsubmit`-साइड वैलिडेशन तब तक रोकता है जब तक कि `valid` फ़ंक्शन `true` लौटता है (सर्वर-साइड वैलिडेशन भी आवश्यक है)।

(000000 000000)
 जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन `document.getElementById("rollNum").value` से अमान्य डेटा रोकता है, जिससे सर्वर ट्रैफिक बचता है और तत्काल त्रुटि दिखाती है।

000000 6.9: (00000000000000 00 0000000000)

0000000000 गूगल (00000000) द्वारा 2010 में विकसित एक ओपन-सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रंट-एंड फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग सगिल-पेज वेब एप्लिकेशन (0000) बनाने के लिए किया जाता है।

2. ? (0000 00 00000000)
 0000000000 ने पारंपरिक 0000 मैन्युलेशन के बोझ को समाप्त कर दिया और टू-वे डेटा बाइंडिंग और डायरेक्टिव्स की अवधारणा पेश की, जिससे गतिशील डेटा प्रबंधन अत्यधिक सरल हो गया।

3. ? ()
 0000000000 0000 को अपनी कस्टम विशेषताओं (डायरेक्टिव्स) के साथ विस्तारित करता है। जब डेटा मॉडल बदलता है, तो व्यू अपने आप अपडेट हो जाता है।

```

0000/000/00

<!-- 00000000000000 0000000000 000000000000 -->
<0000 00-000="">
<!-- 00000000000000 000000000000 -->
<0>5 + 10 = {{ 5 + 10 }}</0>

<!-- 00000000 0000000000000000 -->
<0>0000000000: {{ "00000000", " + "00000000 00000000" }}</0>

<!-- 000000000000 000000 000000000000 -->
<0 00-0000="0000000000=5; 0000=20">
000000 0000: {{ 0000000000 * 0000 }}
</0>
</000>

```

- 0000000000
- विकास: 2010 में मिस् को हेवरी (000000 00000000) और गूगल टी म द्वारा विकसित।
 - 0000 आर्किटेक्चर: मॉडल (डेटा), व्यू (000000 0000), और कंट्रोलर (व्यावसायिक तर्क) का स्पष्ट पृथक्करण।
 - 0000 समर्थन: सगिल-पेज एप्लिकेशन जहां पूरा पेज बना रीलोड हुए केवल जरूरी सामग्री बदलती है।
 - टू-वे डेटा बाइंडिंग: मॉडल और व्यू के बीच तत्काल सूचकांकित सिंक्रनाइज़ेशन।

0000000000 000000000000 00. 0000000000 000000000000

00000000 / 0000000000	0000000000 000000000000 00{{ }}	0000000000 000000000000 0000
0000000000 00000000	0000000000 00 00000000 000000 00000000: 00{{ 000000000000 }}0	00000000 00000000 0<00000000>0 00000 00 00 000000
000000 0000000000	000000000000: 00000000 00 00000000000000 00000000 000000 00000000 (00 000000)	00000000: 000000000000 000000000000 00 000000000000 00000000 00000000000000
0000000000 00000	00000 0000 0000000000 000000 (000000), 00000000000000 (00000), 00 00000000	0000000000 00000 00000000000000 000000, 000000, 0000000000, 000000000000

00000000 00000000	00000000 0000000000 00000000: 0{{ 0000 00000000 }}0	00000000 000000 00000000000 0000000000
-------------------	---	--

एक इनपुट बॉक्स में जैसे ही आप अपना नाम टाइप करते हैं , नीचे की लाइन में ी बना ी किसी बटन दबाए 'नमस् ते अि मत!' तुरंत टाइप होता जाता है। यह 0000000000 टू-वे डेटा बाइंडि ड ग ढ्ग ा होता है।

- 0000000000 गूगल (00000000) द्वारा वकिसति एक जावास्क्रिप्ट फ्रंट-एंड फ्रेमवर्क है।
 - यह 0000 (000000-00000-000000000000) आर्िक टेक् चर पर आधाि रत है।
 - 0000000000 सगिल-पेज एप्लिकेशन्स (0000) बनाने के लिए प्रसदिध है।

(000000 000000)
 0000000000 गूगल का 00 फ्रेमवर्क है जो 000 आर्कटिक्चर, 0000, और टू-वे डेटा बाइंडगि के साथ 0000 को शक्त्शिली बनाता है।

000000 6.10: (00000000000 000000000000)

डायरेक्िव टव स 0000000000 की ि वशेष ि वशेषताएं (000000000000) हैं जो 000-0 उपसर्ग से शुरू होती हैं और ब्र ाउज़र को ि नर्दे श देती हैं ि क वह 0000 त गि तशील 0000000000 घटक के रू प में व्यवहार कराए।

2. ? (0000 00 0000000000)

डायरेक्िव टव स 0000000000 के ि दल और आत् मा हैं , जो डेटा को इनपुट फ्री ल्ड्स से बांधते हैं , लूप चलाते हैं और तत् वों को सशर्त ि दखाते या छुपाते हैं ।

3. ? ()

ब्र ाउज़र लोड होने पर 0000000000 कंपाइलर पूरे 0000 को रू कैन करता है और सभी 0000-0 डायरेक्िव टव स को ि क्र यािन् वत करता है।

```

0000/000/00
<!-- 0000 0000 -->
<0000 00-000="000000000000" 00-000000000000="000000000000">
<02>00000000 000000000000</02>
<0>0000: {{ 00000000.0000 }}</0>
<0>000000: {{ 00000000.000000 }}</0>
<0>000000: {{ 0000000000() }}</0>
</0000>

<!-- 000000000000 000000 0 000000000000 -->
<0000000 000="000000://0000.00000000000.000/0000/0000/0000000000/1.8.2/00000000.000.00"></0000000>
<0000000>
// 1. 00000000 000 0000000000000 0000000 (000000 000000 [] = 00000000000000)
000 000 = 00000000.000000("000000000000", []);

// 2. 0000000 0 000000000000 00 000 0000000
000.000000000000("00000000000000", 0000000000(00000000)) {
// 000000 00000 0000000000 00 00000000
0000000.00000000 = {
0000: "00000000 0000000",
0000000: "0000000 0-00000 02-05.1"
};

// 0000000000000 00000000
0000000.000000000000 = 0000000000() {
0000000 "0000000000 0 00000000";
};
});
</00000000>
    
```

4. (0000 00000000000000000000)

- 00000000.000000('00000000', [00000000000000]): 00000000 0 000 000000. 000 0000000 0000000000 0[] 00 000 00000000000 0000000000 000000.
- 000-000="00000000": 00000 000 0000 00000000 00 000 00000000 0000000000 0000000.
- 000-0000000000="0000000000": 0000000000 000 00000000000 000000000 0000 000000000 0000 0000000000 000 0000000000.
- 000 0000000000 0000000: 000 00000 0000000 0000 0000000000 000 000000000000 000000000000 (000000000 000000) 00 000 00000 0000 (00000000000000).

0000000000

डायरेक्टिव टव नाम	िस टैव स उदाहरण	कार्या त मक भूमिका एवं प्र भाव
000-0000	<000 00-000="00000">	**अनिवार्य **; 0000000000 एि लकेशन के रू ट त व और दायरे को परिभाषित करता है।
000-000000	<00000 00-00000="000000000">	0000 फॉर्म इनपुट के मान को एप्लिकेशन डेटा मॉडल से बांधता है (000-000 00000000)
000-00000	<0000 00-0000="000000000"></0000>	मॉडल मान को 0000 त व के आंतरिक टेक् स्ट के रूप में सुरक्षित रूप से प्रदर्शित करता है।
000-00000	<000 00-0000="000=5; 00000=20;">	एि लकेशन वैरिएबल को प्रारंभिक मान असाइन करता है।
000-00000000	<00 00-000000="0 00 00000">{{ 0 }}</00>	एरे के प्रत्येक आइटम के लिए 0000 त व को लूप में दोहराता है।
000-00000 / 000-00000	<000 00-0000="00000000000">	बूलियन स्थिति के आधार पर त व को दिखाता या छुपाता है।
000-000000	<000000 00-00000="00000 = 00000 + 1">	विकल्पिक रूप से 0000000000 एक सप्रेशन या फ़ंक्शन चलाता है।

एक छात्रों की सूची दिखाने के लिए: <00 00-000000="0 00 00000000">{{ 0.0000 }}</00>। यदि एरे में 50 छात्र हैं , तो 0000000000 र वचालित रूप से 50 छात्रों को प्रदर्शित करेगा।

- 000-0000 डायरेक्टिव 0000000000 एप्लिकेशन के रूट को परिभाषित करता है।
- 000-000000 डायरेक्टिव टू-वे डेटा बाइंडिंग लागू करता है।
- 000-0000000 डायरेक्टिव एरे के प्रत्येक आइटम के लिए 0000 तत्व को दोहराता है।

(000000 000000)
 डायरेक्टिव टव स (000-0): 000-0000 (ऐप रूट), 000-000000 (डेटा बाइंडिंग), 000-000000 (शुरुआती मान), 000-00000000 (लूप), 000-000000 (दिखाता)।

000000 6.11: (00000000000 000000000000)

0000000000 एक्सप्रेसन कोड स्नपिट्स होते हैं जिन्हें दोहरे घुंघराले कोष्ठों {{ 0000000000 }} के अंदर लिखा जाता है, जिनका मूल्यांकन करके परिणाम सीधे 0000 पृष्ठ पर प्रदर्शित किया जाता है।

2. ? (000 00 00000000)

एक सप्रेशन सिर्फ तब तक जावास्क्रिप्ट में लिखें सीधे 0000 के अंदर गणितीय गणनाएं करने, स्ट्रिंग्स जोड़ने और डेटा मॉडल में प्रदर्शित करने की सुविधा देते हैं।

3. ? ()

0000000000 कंपाइलर {{ }} को पहचानता है, अंदर के व्यंजक का मूल्यांकन करता है, और परिणाम को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है।

```

0000/000/00

<!-- 0000000000 000000000000 0000000000000000 -->
<000 00-000=" " 00-0000="00000=['00005', '0003', '0000000000', '0000000000']">
<!-- 000-000 0000 00000000 0000 00-00000 000 00-0000 -->
<0>0000 0000 0000: <00000 0000="0000" 00-00000="000000"></0>
<03>00000, <0000 00-0000="000000"></0000>!</03>

<!-- 00000000 00000000 00000 0000 00-000000 -->
<04>0000000000 0000000000000:</04>
<00>
<00 00-000000="0000 00 00000">{{ 0000 }}</00>
</00>
</000>

```

- संख् याएं और गणित: `{{ 5 * 10 }}` ० स् क्री न पर `**50**` प्र दर्श त करता है।
- स् ट्र ग जोड़ना: `{{ 'नमस् ते ' + 'भारत' }}` ० स् क्री न पर `**नमस् ते भारत**` ि दखाता है।
- ऑब् जेक् ट मान: `{{ 000000.000000000 }}` ० ऑब् जेक् ट प्र र्पटी ि दखाता है।
- एरे इंडेक् स: `{{ 00000[0] }}` ० एरे का पहला आइटम प्र दर्श त करता है।
- 0000000000 00000000000 बनाम 0000000000 00000000000: 0000000000 एक्सप्रेशन्स में कोई लूप, कंडीशनल (00/00000) या अपवाद (0000000000) नहीं होते; यदभिन अपरभाषति है तो यह खाली रहता है, एरर नहीं देता।

0000 0000000000 00000000000 0000000000000000

0000000000 0000	000000 0000000	00000000000 0000000000 0 0000000000 0000
000-0000	<000 00-000="00000">	**0000000000 0000 0000000000** ; 00000000000 000 000000000000 00 0000000000 000000000000
000-000000	<00000 00-00000="000000000">	00000 000 00000 00 0000 0000 000000000 00 00000000000 0000 (**000-000 0000 00000000**)
000-00000	<0000 00-0000="000000000"></0000>	00000000 000 0000000000 00 00 00000000 0000 000 00000 00 000 0000000000 00000 (000000000000 00 0{{ }}0)
000-0000000	<00 00-000000="0 00 0000">	000000 0000 000000000 000 00000 0000 00 00 00000 (**0000000 0000000000** 0000 000-0000)
000-00000	<000 00-0000="00000=10; 000=5">	00000000000 0000000000000 0000000000 0000 000000000 0000000 0000000 0000000000 0000000 000000 00000
000-000000	<000000 00-00000="00000 = 00000 + 1">	00000000 0000000 000000 000000 000000000 00000000 000 00000 0000000000
000-00000 / 000-00000	<0 00-0000="00000000000">	00000 00 00000 0000 000000000 0000000000000000 00000 00 00000000 000000

एक ऑनलाइन ि बलिंग बॉक् स में : ०<00000 00-00000="000">० और ०<00000 00-00000="00000">० बनाएं। नीचे ि लखें : ०कुल राशि: {{ 000 * 00000 }}०। जैसे ही यूजर संख् याएं बदलेगा, कुल ि बल स् क्री न पर लाइव बदलता रहेगा!

- 0000000000 एक्सप्रेशन्स दोहरे घुंघराले कोष्ठको `{{{ }}` के अंदर लखि जाते हैं।
- एक सप्रेशन स में कंडीशनल स् टेटमें ट्स (00-00000) या लूप स की अनुमति नहीं होती।
- अपि रभाषित वेि रएबल् स पर एक सप्रेशन स एरर देने के बजाय खाली रहते हैं ।

(000000 000000)
 0000000000 एक्सप्रेशन्स `{{{ 00000 }}` में लखि जाते हैं। ये सीधे 00000 में गणति और डेटा दखाते हैं। इसमें 00-00000 या लूप नहीं हो सकते।

प्रश्नोत्तर:

- जावास्क्रिप्ट वेब की प्रोग्रामिंग भाषा है (ब्रैंडन आइच, 1995); केस-सेंसिटिव, ऑब्जेक्ट-आधारित और ब्राउज़र में निष्पादित।
- वैरिएबल: वैरिएबल (फ़ंक्शन कोप), वैरिएबल (ब्लॉक कोप), और वैरिएबल (अपरिवर्तनीय स्थिर मान)।
- डेटा प्रकार: प्रिमिटिव (बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, null) और नॉन-प्रिमिटिव (ऑब्जेक्ट, फ़ंक्शन)।
- `++` सख्त समानता ऑपरेटर है (मान + प्रकार दोनों जांचता है); `==` प्रकार परिवर्तन के साथ केवल मान जांचता है।
- लूप: `for`, `while`, और `do-while` (कम से कम एक बार निष्पादित होता है)।
- फ़ंक्शन: `function` (ऑब्जेक्ट) { ... } कोड की पुनः प्रयोज्यता प्रदान करते हैं।
- इवेंट्स: `click`, `mouseover`, `mouseout`, `keypress` उपयोगकर्ता की अंतःक्रियाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं।
- `DOM` (डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल): `getElementById` (शीर्ष रूट), `getElementsByTagName` (यूआरएल), `getElementsByClassName` (आगे-पीछे), `querySelector` (ब्राउज़र), `querySelectorAll` (डिस्प्ले)।
- जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन: अमान्य डेटा के लिए `validateForm` से `validateForm` कर सबमिशन रोकता है।
- `jQuery` (गूगल, 2010): फ्रंट-एंड फ्रेमवर्क जो `DOM` और टू-वे डेटा बाइंडिंग का समर्थन करता है।
- `jQuery` डायरेक्टिव्स: `jQuery`-`selector` (रूट), `jQuery`-`selector` (बाइंडिंग), `jQuery`-`selector` (लूप), `jQuery`-`selector`, `jQuery`-`selector`।
- `jQuery` एक्सप्रेशन: `jQuery({ ... })` दोहरे घुंघराले कोष्ठकों में लिखे जाते हैं; इनमें `jQuery` नहीं होते।

(प्रश्न उत्तर)